

# 神经网络的模型与应用作业论文阅读笔记

*Frequency Plateaus in a Chain of Weakly Coupled Oscillators, I*

## 1 论文基本信息与研究背景

本文作者为 George Bard Ermentrout 和 Nancy Kopell, 发表在 *SIAM Journal on Mathematical Analysis*. 文章研究一维链状弱耦合振子系统中的 frequency plateaus, 即频率平台现象.

频率平台指的是: 虽然各个振子的自然频率沿空间位置逐渐变化, 但耦合后某一段连续振子会以几乎相同的频率运动, 另一段振子以另一种频率运动, 两段之间出现频率跳跃. 这种现象受到哺乳动物小肠慢波电活动的启发. 在小肠中, 单独切片后的组织会有不同的自然频率, 但完整组织中测得的频率常呈分段常数形状.

文章的目标是用弱耦合振子链和相位方程解释这种现象. 它不是直接做数值模拟, 而是从相位约化, 不变环面, 稳定平衡点消失和不变圆出现这些动力系统结构出发, 给出频率平台存在的数学机制.

## 2 原始弱耦合振子模型

### 2.1 链状耦合系统

文章考虑  $n+1$  个弱耦合振子. 第  $k$  个振子满足

$$X'_k = F_k(X_k, \varepsilon), \quad (1)$$

其中当  $\varepsilon = 0$  时, 每个振子都有稳定极限环. 完整耦合系统可写成

$$X'_k = F_k(X_k) + \varepsilon D(X_{k+1} - 2\gamma X_k + X_{k-1}), \quad X_0 = X_{n+2} = 0. \quad (2)$$

这里  $\varepsilon \ll 1$  表示弱耦合强度,  $D$  是局部变量之间的耦合矩阵. 当  $\gamma = 1$  时, 耦合类似扩散耦合; 当  $\gamma = 0$  时, 更接近某些直接电耦合形式.

设第  $k$  个未耦合振子的自然频率为  $\omega_k$ , 且不同振子之间的频率差是  $O(\varepsilon)$  量级. 这正是弱耦合相位约化适用的情形.

### 2.2 不变环面的出现

当  $\varepsilon = 0$  时, 每个振子都在自己的极限环上运动, 所以整体系统的相空间中存在一个  $(n+1)$  维环面, 即各个极限环的直积. 由于每个极限环横向指数稳定, 该环面是 normally hyperbolic 的. 因此当  $\varepsilon$  足够小时, 这个不变环面仍然存在.

在这个不变环面上, 可以用相位变量

$$\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_{n+1} \quad (3)$$

描述系统运动. 再令相邻相位差为

$$\phi_k = \theta_{k+1} - \theta_k, \quad k = 1, 2, \dots, n. \quad (4)$$

于是原来的高维振子链问题被约化为  $n$  个相位差变量的动力系统.

### 3 相位差方程

#### 3.1 一般相位方程

在不变环面上, 文章得到如下相位方程的近似形式:

$$\dot{\theta}_1 = \omega_1 + \varepsilon H(\phi_1) + O(\varepsilon^2), \quad (5)$$

$$\dot{\phi}_k = \varepsilon [A_k + H(\phi_{k+1}) + H(-\phi_k) - H(\phi_k) - H(-\phi_{k-1})] + O(\varepsilon^2). \quad (6)$$

这里  $H$  是  $2\pi$  周期函数, 它包含了耦合矩阵  $D$ , 耦合形式以及单个振子极限环附近动力学的信息. 换句话说, 原来复杂的振子模型在一阶近似下被编码到一个相位耦合函数  $H$  中.

#### 3.2 $H$ 为奇函数时的简化

文章主要研究  $H$  为奇函数的情形. 若  $H(-\phi) = -H(\phi)$ , 并引入慢时间  $\tau = \varepsilon t$ , 则相位差方程可写成

$$\frac{d\Phi}{d\tau} = \beta A + KH(\Phi), \quad (7)$$

其中

$$\Phi = (\phi_1, \dots, \phi_n)^T, \quad H(\Phi) = (H(\phi_1), \dots, H(\phi_n))^T. \quad (8)$$

矩阵  $K$  是三对角矩阵, 主对角线为  $-2$ , 上下相邻对角线为  $1$ :

$$K = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & -2 & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & -2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}. \quad (9)$$

参数  $\beta$  用来衡量 detuning, 即自然频率梯度的强弱. 当  $\beta$  小时, 振子之间容易锁相; 当  $\beta$  大时, 自然频率差太大, 锁相会被破坏.

## 4 锁相与频率平台

### 4.1 锁相对应稳定平衡点

在相位差系统中, 一个稳定平衡点

$$\Phi^* = (\phi_1^*, \dots, \phi_n^*) \quad (10)$$

表示所有相邻相位差都固定. 这对应原系统中所有振子以同一个频率运动, 即 phase-locking.

文章证明, 当  $\beta$  足够小时, 系统存在唯一稳定平衡点. 这时链上所有振子锁到同一频率. 若自然频率梯度继续增大, 这个稳定平衡点会与一个鞍点相撞并消失. 这类似 saddle-node bifurcation, 但之后出现的结构不是小振幅 Hopf 周期轨道, 而是一个大尺度不变圆.

### 4.2 主定理的含义

文章重点考虑线性频率梯度, 即

$$A = -(1, 1, \dots, 1)^T, \quad (11)$$

并假设  $n = 2j - 1$ . 在临界值  $\beta_0$  附近, 稳定平衡点与一个鞍点发生碰撞. 文章证明, 鞍点不稳定流形的两支闭包形成一个光滑吸引不变圆, 并且这个不变圆的同伦类等价于

$$\phi_k = 0 \quad (k \neq j), \quad 0 \leq \phi_j \leq 2\pi. \quad (12)$$

这说明只有第  $j$  个相位差方向发生完整绕行, 而其他相位差方向回到原处. 这个拓扑信息正是频率平台中“跳跃位置”的数学表达.

**注 4.1.** 不变圆的同伦类很关键. 如果绕行发生在  $\phi_j$  方向, 就说明频率跳跃出现在第  $j$  个和第  $j+1$  个振子之间.

## 5 为什么不变圆对应频率平台

### 5.1 频率的定义

对于耦合振子, 文章把第  $k$  个振子的频率定义为相位长期平均增长率:

$$\Omega_k = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{\theta_k(T) - \theta_k(0)}{T}, \quad (13)$$

如果该极限存在, 它就刻画了长期平均频率.

相邻振子的频率差可以由相位差的长期变化给出:

$$\Omega_{k+1} - \Omega_k = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{\phi_k(T) - \phi_k(0)}{T}. \quad (14)$$

### 5.2 平台内部频率相同

在吸引不变圆上, 对  $k \neq j$ ,  $\phi_k$  经过一个周期后回到原值, 所以

$$\Omega_{k+1} - \Omega_k = 0, \quad k \neq j. \quad (15)$$

这说明在第 1 到第  $j$  个振子之间频率相同, 在第  $j+1$  到第  $n+1$  个振子之间频率也相同. 因此系统形成两个 frequency plateaus.

但是对  $k = j$ , 相位差  $\phi_j$  会在一个周期中绕行一次, 即提升到覆盖空间后满足

$$\phi_j(T_0) = \phi_j(0) + 2\pi. \quad (16)$$

于是两段平台之间的频率跳跃为

$$\Omega_{j+1} - \Omega_j = \frac{2\pi\varepsilon}{T_0}, \quad (17)$$

其中  $T_0$  是慢时间系统中不变圆轨道的周期.

### 5.3 平台不是严格瞬时锁相

文章强调, 平台内部的相位差不一定是常数, 而是周期性变化. 因此这些振子不是每一时刻都保持固定相位差, 而是在平均频率意义下锁在一起. 有些文献称这种现象为 phase-trapping.

这点很重要. Frequency plateau 不是说每个振子波形完全同步, 而是说长期平均频率在一段区间内相同.

## 6 $H = \sin \phi$ 情形与临界梯度

当

$$H(\phi) = \sin \phi \quad (18)$$

时, 文章给出频率平台出现的临界值

$$\beta_0 = \frac{2}{j^2} = \frac{8}{(n+1)^2}. \quad (19)$$

这说明当振子数  $n+1$  很大时, 临界 detuning 会变小. 换句话说, 在相同总频率差下, 链越长越不容易整体锁相, 更容易出现局部频率平台.

在  $\beta$  接近  $\beta_0$  时, 不变圆周期  $T_0$  会趋于无穷大, 所以频率跳跃

$$\frac{2\pi\varepsilon}{T_0} \quad (20)$$

会趋于 0. 当  $\beta$  继续增大, 数值计算显示会出现更多平台. 文章猜测, 若出现  $k+1$  个平台, 可能对应一个  $k$  维不变环面.

## 7 各向异性耦合与非均匀耦合

文章后面还讨论了 anisotropic coupling 和 nonuniform coupling. 这些修改会影响锁相频率和平台位置.

在最对称的情形下, 即  $H$  为奇函数, 耦合均匀且各向同性, 自然频率为线性梯度, 锁相频率等于自然频率的平均值. 如果出现两个平台, 它们也会关于平均频率较对称地分布.

但生理数据中常观察到平台整体位于自然频率曲线上方. 文章指出, 仅靠奇函数  $H$  和均匀各向同性耦合无法解释这一点. 要解释更真实的小肠数据, 需要考虑非奇的  $H$  或更复杂的耦合结构. 这也是后续论文继续研究的方向.

## 8 个人理解与评价

### 8.1 本文的主要贡献

我认为本文的主要贡献有三点:

- (1) 它把复杂的弱耦合振子链约化为相位差方程, 使频率平台问题变成有限维环面上的动力系统问题.
- (2) 它解释了从整体锁相到局部频率平台的转变机制: 稳定平衡点消失后出现大尺度吸引不变圆.
- (3) 它用不变圆的同伦类解释频率跳跃的位置, 这是一个很漂亮的拓扑观点.

### 8.2 本文的数学难点

文章真正困难的地方在第 3 节. 作者需要构造一个大区域, 证明不稳定流形的两支闭包形成吸引不变圆. 这不是局部线性化就能得到的, 因为不变圆是大尺度对象. 此外, 证明还要用到附录中关于  $KA$  型矩阵特征值的代数结论.

### 8.3 本文的局限

本文主要处理  $H$  为奇函数, 耦合相对规则的情形. 这种假设使数学分析比较清楚, 但也限制了对真实生理数据的解释能力. 文章自己也指出, 若要解释平台整体高于自然频率曲线的现象, 需要考虑非奇的相位耦合函数或更复杂的模型.

### 8.4 我的整体理解

这篇文章给我的最大启发是, 频率平台不是简单的“几个振子碰巧频率相同”, 而是相位差系统中不变结构的结果. 当自然频率梯度较小时, 系统有稳定平衡点, 对应全局锁相; 当梯度超过阈值后, 平衡点消失, 但系统不是完全失去组织, 而是转入由不变圆支配的平均锁相状态, 从而形成两个频率平台.